# Libro de ejecución SQL

UF2405. UD7. Actividad 1 · Caso práctico «CONSULTAS EN SQL»

Motor utilizado: SQLite 3 (base de datos biblioteca.db). Las fechas del enunciado (dd/mm/aa) se guardan en formato ISO, por lo que **10/04/07 = '2007-04-10'**.

**1. Modelo de datos**

El esquema coincide con el diagrama entidad-relación del enunciado: Libro (1:N) LibAut (N:1) Autor, Libro (1:N) Prestamo (N:1) Estudiante.

```
CREATE TABLE Libro (
  IdLibro   INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Titulo    TEXT NOT NULL,
  Editorial TEXT,
  Area      TEXT
);

CREATE TABLE Autor (
  IdAutor     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre      TEXT NOT NULL,
  Nacionalidad TEXT
);

CREATE TABLE LibAut (
  IdAutor INTEGER NOT NULL,
  IdLibro INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY (IdAutor, IdLibro),
  FOREIGN KEY (IdAutor) REFERENCES Autor(IdAutor),
  FOREIGN KEY (IdLibro) REFERENCES Libro(IdLibro)
);

CREATE TABLE Estudiante (
  IdLector  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  CI        INTEGER UNIQUE NOT NULL,
```

```
  Nombre    TEXT NOT NULL,
  Direccion TEXT,
  Carrera   TEXT,
  Edad      INTEGER
);

CREATE TABLE Prestamo (
  IdLector       INTEGER NOT NULL,
  IdLibro        INTEGER NOT NULL,
  FechaPrestamo   TEXT,
  FechaDevolucion TEXT,
  Devuelto       INTEGER DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (IdLector, IdLibro, FechaPrestamo),
  FOREIGN KEY (IdLector) REFERENCES Estudiante(IdLector),
  FOREIGN KEY (IdLibro)  REFERENCES Libro(IdLibro)
);
```

**2. Datos de partida**

**Libro**

| IdLibro | Titulo | Editorial | Area |
|---|---|---|---|
| **1** | Visual Studio Net | Microsoft Press | Informatica |
| **2** | El amor en los tiempos del cólera | Oveja Negra | Literatura |
| **3** | La tregua | Alfaguara | Literatura |
| **4** | Cien años de soledad | Sudamericana | Literatura |
| **5** | Introducción a Java | Prentice Hall | Informatica |

**Autor**

| IdAutor | Nombre | Nacionalidad |
|---|---|---|
| **1** | Pong Thinr | Tailandes |
| **2** | Gabriel García Márquez | Colombiano |
| **3** | Mario Benedetti | Uruguayo |
| **4** | James Gosling | Canadiense |

**LibAut**

| IdAutor | IdLibro |
|---|---|
| **1** | 1 |
| **2** | 2 |
| **3** | 3 |
| **2** | 4 |
| **4** | 5 |

**Estudiante**

| IdLector | CI | Nombre | Direccion | Carrera | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 100 | Ana López | Calle 10 #5-20 | Informatica | 22 |
| **2** | 101 | Carlos Ruiz | Avda Siempre Viva 123 | Sistemas | 25 |
| **3** | 102 | María García | Carrera 7 #45-10 | Informatica | 20 |
| **4** | 103 | Pedro Sánchez | Calle 80 #12-34 | Redes | 28 |
| **5** | 104 | Laura Martínez | Avda 68 #90-15 | Sistemas | 23 |

**Prestamo**

| IdLector | IdLibro | FechaPrestamo | FechaDevolucion | Devuelto |
|---|---|---|---|---|
| **100** | 1 | 2007-03-10 | 2007-04-10 | 0 |
| **101** | 2 | 2007-02-15 | 2007-04-10 | 1 |
| **102** | 3 | 2007-03-20 | 2007-05-20 | 0 |
| **103** | 4 | 2007-01-05 | 2007-04-10 | 0 |
| **104** | 5 | 2007-04-01 | 2007-06-01 | 0 |

**3. Ejecución de las consultas**

**Consulta 1. Agregar un estudiante**

*Enunciado:* agregar un estudiante con CI = 320, Nombre = Rafael Pérez Valparaiso, Dirección = Avda Guajaira 32, Carrera = Informática, Edad = 29.

```
INSERT INTO Estudiante (CI, Nombre, Direccion, Carrera, Edad)
VALUES (320, 'Rafael Pérez Valparaiso', 'Avda Guajaira 32', 'Informática', 29);
```

*Resultado:* 1 fila insertada (IdLector asignado automáticamente = 6).

| IdLector | CI | Nombre | Direccion | Carrera | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 320 | Rafael Pérez Valparaiso | Avda Guajaira 32 | Informática | 29 |

**Consulta 2. Listar los datos de los autores**

```
SELECT * FROM Autor;
```

| IdAutor | Nombre | Nacionalidad |
|---|---|---|
| **1** | Pong Thinr | Tailandes |
| **2** | Gabriel García Márquez | Colombiano |
| **3** | Mario Benedetti | Uruguayo |
| **4** | James Gosling | Canadiense |

**Consulta 3. Listar nombre y edad de los estudiantes**

SELECT Nombre, Edad FROM Estudiante;

| Nombre | Edad |
|---|---|
| Ana López | 22 |
| Carlos Ruiz | 25 |
| María García | 20 |
| Pedro Sánchez | 28 |
| Laura Martínez | 23 |
| Rafael Pérez Valparaiso | 29 |

**Consulta 4. Autores del libro «Visual Studio Net»**

Se cruzan las tablas Autor, LibAut y Libro para llegar del título al autor.

```
SELECT A.Nombre
FROM Autor A
INNER JOIN LibAut LA ON A.IdAutor = LA.IdAutor
INNER JOIN Libro  L  ON LA.IdLibro = L.IdLibro
WHERE L.Titulo = 'Visual Studio Net';
```

| Nombre |
|---|
| Pong Thinr |

**Consulta 5. Cambiar la nacionalidad de «Pong Thinr» a «Tailandes»**

```
UPDATE Autor
SET Nacionalidad = 'Tailandes'
WHERE Nombre = 'Pong Thinr';
```

*Resultado:* 1 fila modificada. Comprobación con SELECT * FROM Autor WHERE Nombre = 'Pong Thinr';

| IdAutor | Nombre | Nacionalidad |
|---|---|---|
| **1** | Pong Thinr | Tailandes |

**Consulta 6. Nombre del estudiante de menor edad**

SELECT Nombre

FROM Estudiante

WHERE Edad = (SELECT MIN(Edad) FROM Estudiante);

**Nombre**

María García

**Consulta 7. Eliminar al autor Mario Benedetti**

Primero se borra su vínculo en LibAut (tabla hija) para no dejar una referencia huérfana, y después el autor.

DELETE FROM LibAut

WHERE IdAutor = (SELECT IdAutor FROM Autor WHERE Nombre = 'Mario Benedetti');

DELETE FROM Autor WHERE Nombre = 'Mario Benedetti';

*Resultado:* 1 fila eliminada en LibAut y 1 fila eliminada en Autor. Comprobación con SELECT * FROM Autor;

| IdAutor | Nombre | Nacionalidad |
|---|---|---|
| **1** | Pong Thinr | Tailandes |
| **2** | Gabriel García Márquez | Colombiano |
| **4** | James Gosling | Canadiense |

**Consulta 8. Títulos de los libros que debían devolverse el 10/04/07**

SELECT L.Titulo

FROM Libro L

INNER JOIN Prestamo P ON L.IdLibro = P.IdLibro

WHERE P.FechaDevolucion = '2007-04-10';

**Titulo**

Visual Studio Net

El amor en los tiempos del cólera

Cien años de soledad

**Consulta 9. Suma de las edades de los estudiantes**

SELECT SUM(Edad) AS SumaEdades FROM Estudiante;

**SumaEdades**

147

Comprobación: 22 + 25 + 20 + 28 + 23 + 29 = 147.

**Consulta 10. Estudiantes con edad mayor al promedio**

El promedio es 147 / 6 = 24,5 años.

SELECT *

FROM Estudiante

WHERE Edad > (SELECT AVG(Edad) FROM Estudiante);

| IdLector | CI | Nombre | Direccion | Carrera | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | 101 | Carlos Ruiz | Avda Siempre Viva 123 | Sistemas | 25 |
| **4** | 103 | Pedro Sánchez | Calle 80 #12-34 | Redes | 28 |
| **6** | 320 | Rafael Pérez Valparaiso | Avda Guajaira 32 | Informática | 29 |

**4. Resumen**

| N.º | Operación | Instrucción clave | Resultado |
|---|---|---|---|
| **1** | Alta de estudiante | INSERT | 1 fila insertada |
| **2** | Listado de autores | SELECT * | 4 filas |
| **3** | Nombre y edad | SELECT columnas | 6 filas |
| **4** | Autores de un libro | INNER JOIN | Pong Thinr |
| **5** | Cambio de nacionalidad | UPDATE | 1 fila modificada |
| **6** | Estudiante más joven | Subconsulta MIN | María García (20) |
| **7** | Baja de autor | DELETE | 1 fila eliminada |
| **8** | Devoluciones del 10/04/07 | JOIN + WHERE | 3 títulos |
| **9** | Suma de edades | SUM | 147 |
| **10** | Edad mayor al promedio | Subconsulta AVG | 3 estudiantes |

**5. Observaciones sobre el proyecto entregado**

Al revisar ProyectoSQL_Portable encontré tres detalles que conviene conocer:

1. En 02_insertar_datos.sql, el alta de Mario Benedetti está escrita como INSERT INTO Autor (Nombre, Nombre), con la columna repetida; debe ser (Nombre, Nacionalidad). Con ese error la instrucción falla al cargar los datos desde cero.

2. La tabla Prestamo usa en IdLector los valores 100 a 104, que son los CI de los estudiantes, no sus IdLector (1 a 5). No afecta a la consulta 8, pero rompería cualquier consulta que cruce Prestamo con Estudiante.
3. En los datos iniciales, la nacionalidad de Pong Thinr ya es «Tailandes», así que el UPDATE de la consulta 5 se ejecuta correctamente pero no produce un cambio visible.